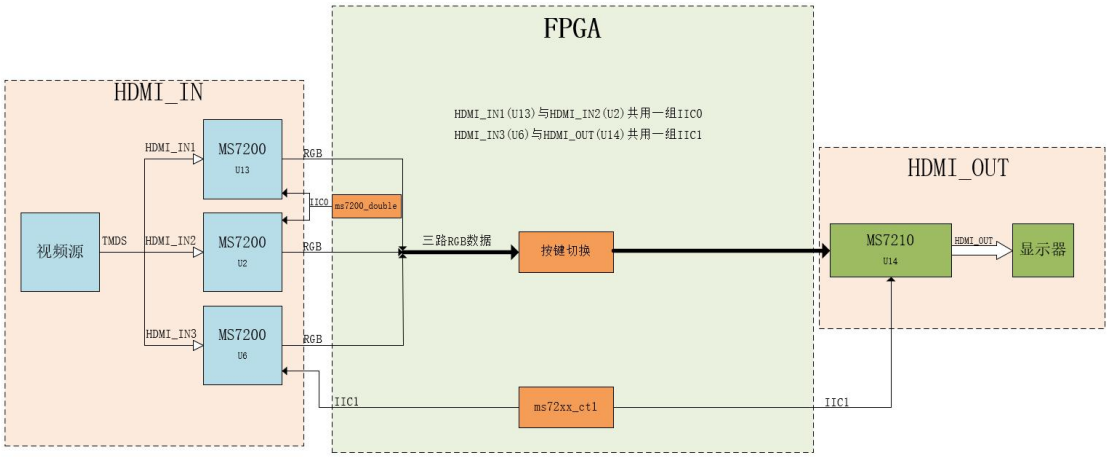
视频底板 demo 说明

软件版本：PDS2022_1

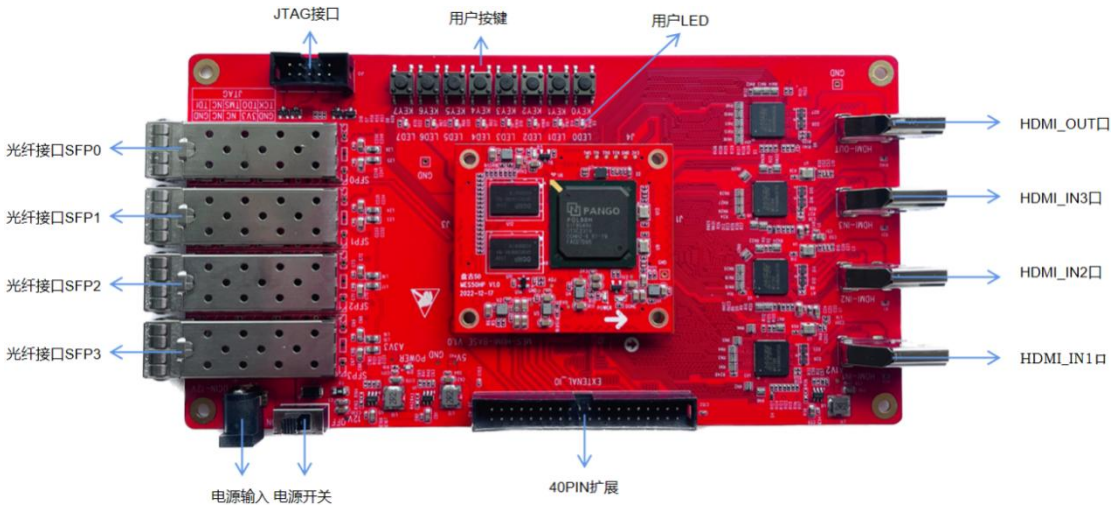
功能：实现 3 路 HDMI 输入的配置以及 1 路 HDMI 输出的配置，并实现按键切换 HDMI 输入通道的环路显示（MES50H-HDMI 开发板其他接口例程均可由盘古 50K 开发板配套例程移植，两者使用相同的核心板）

一、工程框架



MES50H-HDMI 开发板支持 3 路 HDMI 输入接口和 1 路 HDMI 输出接口，HDMI 输入选用国产宏晶微的 MS7200 HDMI 接收芯片，HDMI 输出选用 MS7210 HDMI 发送芯片。该 demo 的 HDMI 发送和接收芯片均由 IIC 接口配置，根据 MES50H-HDMI 开发板的硬件设计，HDMI_IN1 和 HDMI_IN2 共用 IIC0 总线，HDMI_IN3 和 HDMI_OUT 共用 IIC1 总线。

HDMI 芯片配置完成后三路 HDMI 输入接口的 RGB 视频数据可通过按键选择其中一路传输至 HDMI 输出接口显示。



二、代码主要模块说明

hdmi_loop 顶层模块：

```
1. //HDMI_IN1 和 HDMI_IN2 共用 IIC     HDMI_IN3 和 HDMI_OUT 共用 IIC
2. //HDMI IN 1 B2   HDMI IN 2 56  HDMI IN 3 56  HDMI OUT B2
3. // 由于 IIC 共用  为了 IIC 配置成功  需要先插入 HDMI OUT 并接上显示器 和 HDMI_IN2 要有视频源输入 要修改请修改 IIC 的配置顺序
4. //不是插根 HDMI 线就可以了，要接设备！！！
5. module hdmi_loop(
6.     input wire        sys_clk,     // input system clock 50MHz
7.
8.     output            rstn_out1,
9.     output            rstn_out2,
10.        output            rstn_out3,
11.        output            iic_scl,
12.        inout             iic_sda,
13.
14.        output            iic_rx_scl,
15.        inout             iic_rx_sda,
16.        input             pixclk_in,
17.        input             vs_in,
18.        input             hs_in,
19.        input             de_in,
20.        input     [7:0]   r_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
21.        input     [7:0]   g_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
22.        input     [7:0]   b_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
23.
24.    //HDMI_2 接口
25.        input             pixclk_2_in,
26.        input              vs_2_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
27.        input             hs_2_in,
28.        input              de_2_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
29.        input     [7:0]    r_2_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
30.        input     [7:0]    g_2_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
31.        input     [7:0]    b_2_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
32.
33.
```

```
34.  //HDMI_3 接口
35.      input             pixclk_3_in,
36.      input              vs_3_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
37.      input              hs_3_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
38.      input              de_3_in/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
39.      input     [7:0]    r_3_in,
40.      input     [7:0]    g_3_in,
41.      input     [7:0]    b_3_in,
42.  //按键
43.      input    key0,
44.      input    key1,
45.      input    key2,
46.  //HDMI OUT
47.      output               pixclk_out,
48.      output reg           vs_out,
49.      output reg           hs_out,
50.      output reg           de_out,
51.      output reg    [7:0]  r_out/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
52.      output reg    [7:0]  g_out/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
53.      output reg    [7:0]  b_out/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/,
54.      output               led_int
55.  );
56.
57.      reg [15:0]  rstn_1ms       ;
58.      wire        pix_clk        ;
59.      wire        cfg_clk        ;
60.      wire        locked         ;
61.  wire init_over/*synthesis PAP_MARK_DEBUG="true"*/;
62.      PLL u_pll (
63.        .clkin1       (sys_clk   ),   // input//50MHz
64.        .pll_lock     (locked    ),   // output
65.        .clkout0      (cfg_clk   )    // output//10MHz
66.      );
67.      //配置 HDMI IN3 和 HDMI OUT
68.
69.      ms72xx_ctl ms72xx_ctl_inst1(
70.          .clk(cfg_clk),              // input
71.          .rst_n(rstn_out1),          // input
```

```
72.          .init_over(init_over),  // output
73.          .iic_scl(iic_scl),      // output
74.          .iic_sda(iic_sda)       // inout
75.      );
76.      //配置 HDMI_IN1 和 HDMI_IN2
77.      ms7200_double_crtl ms7200_double_crtl_inst(
78.          .clk(cfg_clk),              // input
79.          .rst_n(rstn_out1&&init_over),          // input
80.          .init_over(init_over_2),  // output
81.          .iic_scl(iic_rx_scl),      // output
82.          .iic_sda(iic_rx_sda)       // inout
83.      );
84.
85.      assign    led_int  =  init_over;
86.
87.      always @(posedge cfg_clk)
88.      begin
89.          if(!locked)
90.              rstn_1ms <= 16'd0;
91.          else
92.          begin
93.              if(rstn_1ms == 16'h4000)
94.                  rstn_1ms <= rstn_1ms;
95.              else
96.                  rstn_1ms <= rstn_1ms + 1'b1;
97.          end
98.      end
99.
100.     assign rstn_out1 = (rstn_1ms == 16'h4000);
101.     assign rstn_out2 = rstn_out1;
102.     assign rstn_out3 = rstn_out1;
```

以上代码例化 ms7200_double 模块和 ms72xx_ctrl 模块通过 IIC 接口实现 MS7200 和 MS7210 的寄存器配置，并且在寄存器配置之前需对 MS7200 和 MS7210 进行复位。MS7200 和 MS7210 的 IIC 设备地址、配置流程和寄存器定义请参考相关数据手册和配置说明。

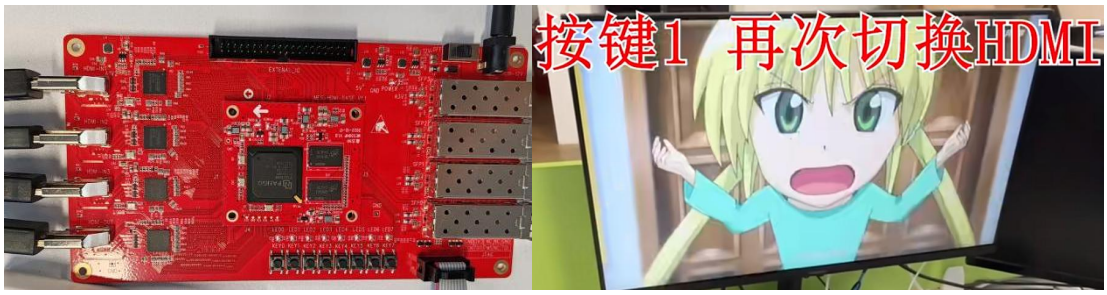
```
103. //简单的切换选择
104. //HDMI_OUT  =  HDMI_IN
105.   assign pixclk_out=!key0?pixclk_2_in:!key1?pixclk_3_in:pixclk_in;
106.
107.     always  @(posedge pixclk_out)begin
108.         if(!init_over)begin
109.                 vs_out       <=  1'b0        ;
```

```
110.                hs_out      <=  1'b0        ;
111.                de_out      <=  1'b0        ;
112.                r_out       <=  8'b0        ;
113.                g_out       <=  8'b0        ;
114.                b_out       <=  8'b0        ;
115.            end
116.            else if(!key0)
117.            begin
118.                vs_out      <=  vs_2_in       ;
119.                hs_out      <=  hs_2_in       ;
120.                de_out      <=  de_2_in       ;
121.                r_out       <=  r_2_in        ;
122.                g_out       <=  g_2_in        ;
123.                b_out       <=  b_2_in        ;
124.            end
125.            else if(!key1)
126.            begin
127.                vs_out      <= vs_3_in      ;
128.                hs_out      <= hs_3_in      ;
129.                de_out      <= de_3_in      ;
130.                r_out       <= r_3_in        ;
131.                g_out       <= g_3_in        ;
132.                b_out       <= b_3_in        ;
133.            end
134.            else if(!key2)
135.            begin
136.                vs_out      <=  vs_in       ;
137.                hs_out      <=  hs_in       ;
138.                de_out      <=  de_in       ;
139.                r_out       <=  8'h00        ;
140.                g_out       <=  8'h00        ;
141.                b_out       <=  8'hff        ;
142.            end
143.                else begin
144.                vs_out      <=  vs_in       ;
145.                hs_out      <=  hs_in       ;
146.                de_out      <=  de_in       ;
147.                r_out       <=  r_in        ;
148.                g_out       <=  g_in        ;
149.                b_out       <=  b_in        ;
150.            end
151.        end
152.
153.    endmodule
```

以上代码实现按键选择对应视频源输出至 MS7210 驱动显示，此外 IIC 接口模块请参考盘古 50 系列开发板 IIC 读写实验例程。

三、上板现象

MES50H-HDMI 开发板连接 HDMI 视频源和对应显示器后，注意下载程序前要将四个 HDMI 口都接上 HDMI 设备。之后上电并烧录工程.sbit 文件，可通过 KEY0，KEY1 和 KEY2 三个按键选择对应的 HDMI 接口视频源并由 HDMI 输出显示，可以看到显示器显示与视频源一致的图像。



注意事项及异常问题定位：

1、确认显示器是否使用 VGA 转接头，部分转接头不支持；
2、检查 MS7200 和 MS7210 是否配置成功（led_int）；
3、开发板和显示器是否支持 HDMI 数据源分辨率(若计算机提供数据源，分辨率应查看所识别设备的活动信号模式分辨率)；
4、测试 HDMI 输出接口彩条输出是否正常显示，确定输出接口是否正常；
5、示波器或在线 debug 捕获 FPGA 图像数据接收信号，确认数据输入是否正常；
6、示波器或在线 debug 捕获 FPGA 图像数据输出信号，确认数据输出是否正常。